

Projekt zaliczeniowy – fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni

Yevhenii Kiliarov
Krystian Mazur
Filip Cierech

2 czerwca 2026 r.

Spis treści

1	Informacje o grupie i podział pracy	2
2	Informacje o projekcie	2
3	Przeprowadzenie analizy problemu	3
3.0.1	Aktorzy	3
3.1	Przypadki użycia, relacje i scenariusze	3
3.1.1	Zaloguj się	3
3.1.2	Rejestracja	3
3.1.3	Pozyskaj materiał	5
3.1.4	Wybierz przedmiot	6
3.1.5	Materiał od wykładowców	7
3.1.6	Materiał od studentów	7
3.1.7	Zasugeruj materiał do rewizji	8
3.1.8	Zweryfikuj sugestię studenta	8
3.1.9	Dodaj materiał	9
3.1.10	Dodaj przedmiot	10
3.1.11	Dodaj zweryfikowany materiał	11
4	Model logiczny struktury systemu	13
4.1	Hierarchia kont	13
4.1.1	Klasa SystemEdukacyjny	13
4.1.2	Klasa Przedmiot	13
4.1.3	Klasa Materiał	14
4.1.4	Klasa Sesja	14
5	Czasowa ewolucja systemu	14
5.1	Inicjalizacja	15
5.1.1	Uruchomienie systemu	15
5.1.2	Ładowanie kont użytkowników	15
5.1.3	Ładowanie przedmiotów i materiałów	16
5.2	Rejestracja	17
5.2.1	Inicjacja i sprawdzenie unikalności loginu	17
5.2.2	Ścieżka A: użytkownik nie istnieje w systemie	17
5.2.3	Finalizacja rejestracji	18

5.2.4	Ścieżka B: użytkownik już istnieje w systemie	18
5.3	Logowanie	19
5.3.1	Inicjacja i wczytanie sesji	20
5.3.2	Obsługa stanu sesji	20
5.3.3	Weryfikacja istnienia konta	20
5.3.4	Autentykacja	20
5.3.5	Zakończenie procesu	20
5.4	Dodaj przedmiot	21
5.4.1	Inicjacja procesu	21
5.4.2	Walidacja danych i utworzenie przedmiotu	21
5.4.3	Przypisywanie dodatkowych wykładowców	21
5.5	Dodaj materiał	22
5.5.1	Inicjacja procesu	22
5.5.2	Sprawdzenie uprawnień wykładowcy	22
5.5.3	Walidacja danych i utworzenie materiału	23
5.6	Zweryfikuj sugestię studenta	23
5.6.1	Inicjacja procesu	23
5.6.2	Przeglądanie przedmiotów w poszukiwaniu materiałów	23
5.6.3	Logika weryfikacji	24
5.6.4	Zakończenie procesu	24
5.7	Dodaj zweryfikowany materiał	24
5.7.1	Inicjacja procesu	24
5.7.2	Ścieżka A: dodawanie aktywne	25
5.7.3	Ścieżka B: dodawanie nieaktywne	25
5.8	Pozyskaj materiał	25
5.8.1	Inicjacja procesu	26
5.8.2	Logika pozyskiwania	26
5.8.3	Ścieżka A: materiały od studentów	26
5.8.4	Ścieżka B: materiały od wykładowców	26
5.8.5	Zakończenie procesu	26
5.9	Zaproponuj materiał	27
5.9.1	Inicjacja i zgłoszenie sugestii	27
5.9.2	Decyzja o losie materiału	27
5.9.3	Ścieżka A: materiał został zweryfikowany	27
5.9.4	Ścieżka B: materiał został odrzucony	27

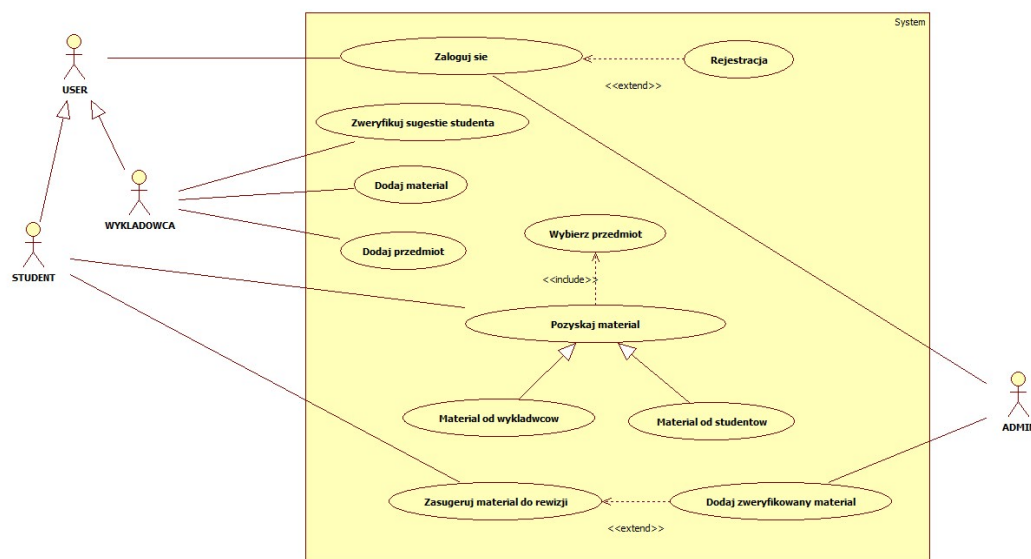
1 Informacje o grupie i podział pracy

Yevhenii Kiliarov –
 Krystian Mazur –
 Filip Cierech –

2 Informacje o projekcie

Dziedziną problemu jest: *fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni*.
 Projekt jest wykonany w oparciu o model iteracyjny.

3 Przeprowadzenie analizy problemu



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

3.0.1 Aktorzy

W systemie wyróżniono czterech aktorów. Dwóch z nich jest aktorami zewnętrznymi, wchodzącymi w bezpośrednią interakcję z systemem przez interfejs użytkownika: **STUDENT** oraz **WYKŁADOWCA**. Obaj są specjalizacją ogólnego aktora **USER**, który skupia wspólne zachowanie – w szczególności możliwość zalogowania się do systemu. Czwartym aktorem jest **ADMIN**, aktor wewnętrzny odpowiedzialny za zarządzanie treściami zweryfikowanymi.

3.1 Przypadki użycia, relacje i scenariusze

Zidentyfikowano następujące przypadki użycia:

3.1.1 Zaloguj się

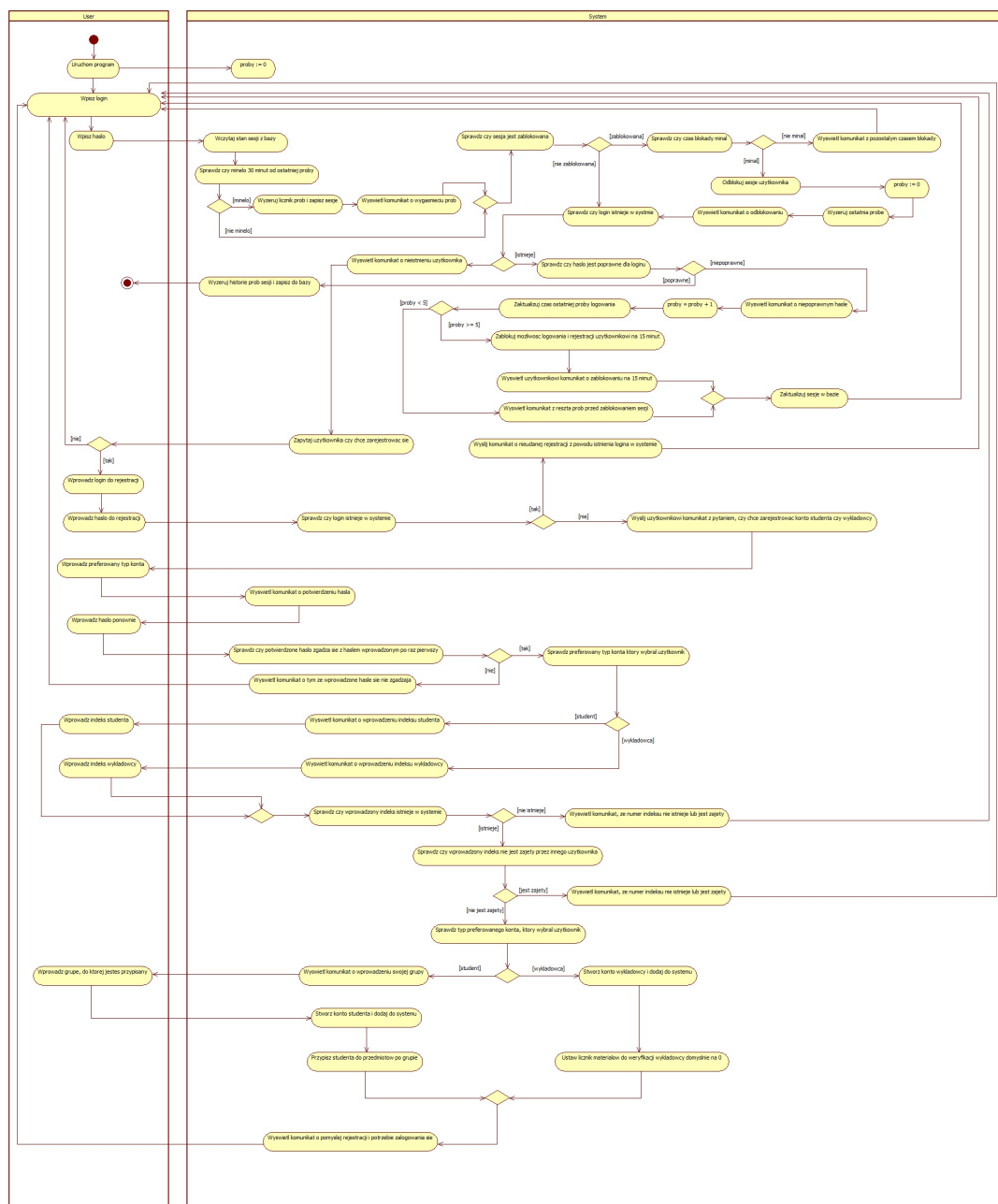
Dostępny dla wszystkich aktorów; rozszerzany przez przypadek **Rejestracja** (relacja **extend**), który uruchamiany jest opcjonalnie, gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Zaloguj się
Scenariusz	Zalogowanie na wybrane konto na podstawie loginu i hasła
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Program jest uruchomiony. Dane zostały odczytane z bazy danych
Niezmienniki	Użytkownik chce zalogować się na konto. Adres IP użytkownika jest przypisany do sesji i nie ulega zmianie w trakcie operacji
Opis	System prosi o podanie danych, użytkownik wprowadza login i hasło. System pobiera sesję przypisaną do adresu IP i weryfikuje, czy nie jest zablokowana. System wyszukuje konto na podstawie podanego loginu. System przeprowadza autentykację, sprawdzając poprawność wprowadzonego hasła. System wyświetla komunikat o pomyślnym zalogowaniu
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany

3.1.2 Rejestracja

Rozszerzenie przypadku **Zaloguj się** (relacja **extend**), uruchamiane gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Rejestracja
Scenariusz	Zarejestrowanie nowego użytkownika w bazie danych systemu
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Uruchomiono przypadek użycia "Zaloguj się"i wprowadzono login, który nie istnieje w systemie. Aktualna sesja użytkownika (zidentyfikowana przez IP) nie jest objęta karą czasową
Niezmienniki	Użytkownik chce zarejestrować konto. Sesja użytkownika pozostaje aktywna i nie zmienia swojego statusu blokady w trakcie wprowadzania danych
Opis	System pyta użytkownika o podanie nowego loginu oraz hasła do rejestracji. System sprawdza w bazie danych, czy wprowadzony login jest wolny. Użytkownik wybiera typ konta (student albo wykładowca) oraz ponownie wprowadza hasło w celu jego weryfikacji. Użytkownik wprowadza przydzielony przez uczelnię numer indeksu. System weryfikuje w bazie danych czy indeks istnieje i pasuje do wybranej roli. W zależności od roli: dla wykładowcy – system inicjuje licznik materiałów do weryfikacji na wartość 0, dla studenta – użytkownik podaje grupę, a system przypisuje go do odpowiednich przedmiotów. System tworzy nowe konto i aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Nowe konto (Student albo Wykładowca) zostało pomyślnie utworzone



Rysunek 2: Schemat blokowy – logowanie i rejestracja

3.1.3 Pozyskaj materiał

Główny przypadek użycia aktora Student; obligatoryjnie włącza przypadek **Wybierz przedmiot** (relacja **include**), ponieważ pobranie materiałów zawsze wymaga uprzedniego wskazania przedmiotu. Przypadek ten jest uogólnieniem dwóch wariantów: **Materiał od wykładowców** oraz **Materiał od studentów**.

Przypadek użycia	Wybierz przedmiot
Scenariusz	Wybranie preferowanego przedmiotu przez studenta z listy dostępnych przedmiotów w systemie
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu
Niezmienniki	Sesja studenta pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System wyświetla listę wszystkich dostępnych przedmiotów. System sprawdza czy student jest zapisany do wybranego przedmiotu. Student wybiera przedmiot z listy
Warunki końcowe	Przedmiot został pomyślnie wybrany

3.1.5 Materiał od wykładowców

Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez wykładowców.

Przypadek użycia	Materiał od wykładowców
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od wykładowców dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiał od wykładowców". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od wykładowców. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę materiałów przypisanych do wybranego przedmiotu, które zostały dodane przez wykładowców. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

3.1.6 Materiał od studentów

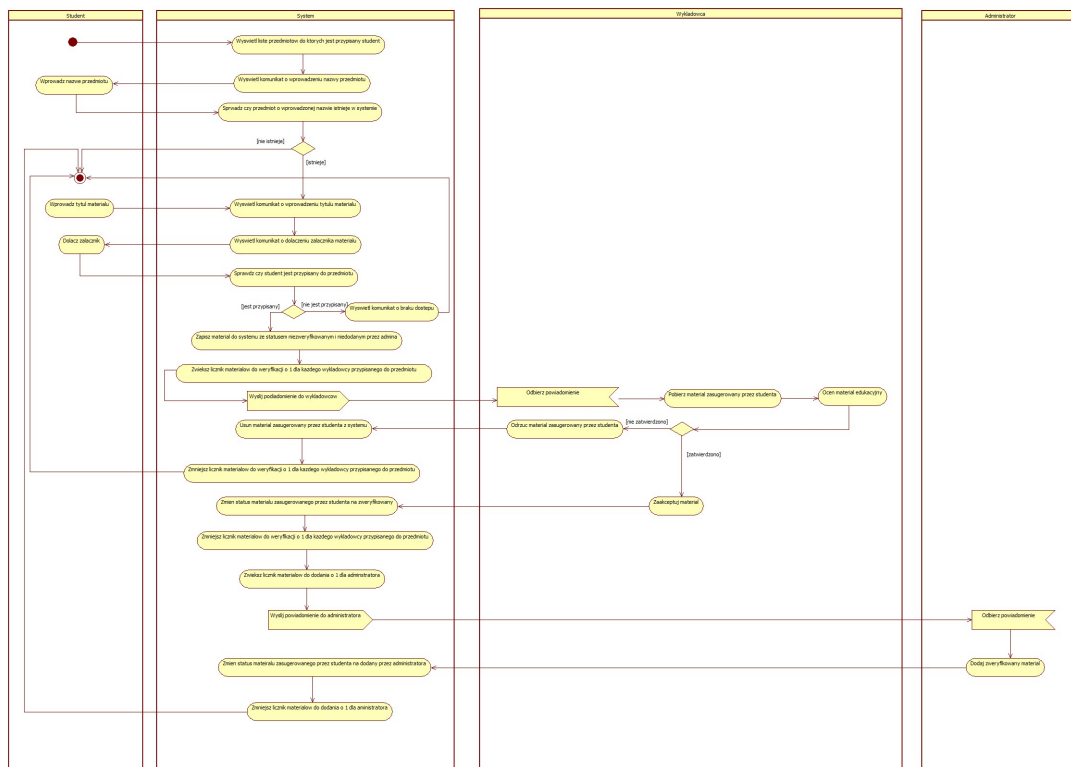
Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez innych studentów.

Przypadek użycia	Materiał od studentów
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od studentów dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiały od studentów". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od studentów. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę zweryfikowanych i udostępnionych (dodanych przez Administratora) materiałów, które zostały zasugerowane przez innych studentów dla wybranego przedmiotu. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

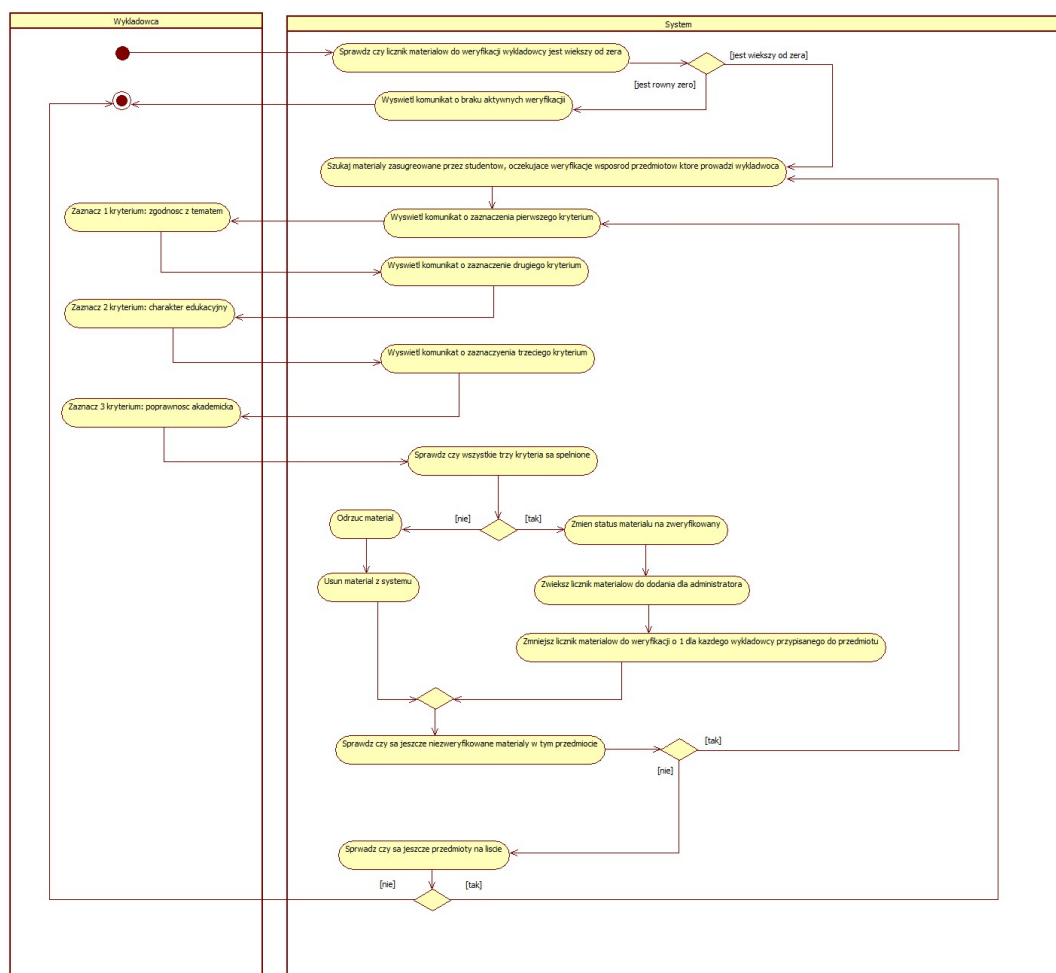
3.1.7 Zasugeruj materiał do rewizji

Pozwala Studentowi zgłosić propozycję materiału. Przypadek może być rozszerzony przez **Dodaj zweryfikowany materiał** (relacja extend), gdy sugestia zostaje zaakceptowana.

Przypadek użycia	Zasugeruj materiał do rewizji
Scenariusz	Przesłanie przez studenta nowego materiału do weryfikacji
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu i jest przypisany co najmniej do jednego przedmiotu
Niezmienne	Student chce dodać materiał do rewizji. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie studenta do przedmiotu nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System wyświetla studentowi listę przedmiotów, do których jest przypisany. Student wybiera przedmiot z listy. Student wprowadza tytuł sugerowanego materiału oraz dołącza załącznik. System waliduje poprawność wprowadzonych danych. System dodaje materiał do bazy danych, nadając mu domyślnie statusy: "niezweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora". System wysyła komunikat o oczekującej weryfikacji do wykładowców prowadzących ten przedmiot. System wyświetla studentowi potwierdzenie pomyślnego wysłania zgłoszenia
Warunki końcowe	Materiał zostaje zapisany ze statusem "niezweryfikowany". Student otrzymuje potwierdzenie, a właściwi wykładowcy dostają powiadomienie o konieczności weryfikacji materiału



Przypadek użycia	Zweryfikuj sugestię studenta
Scenariusz	Proces oceny merytorycznej materiału przesłanego przez studenta przez wykładowcę
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu
Niezmienne	Wykładowca chce zweryfikować sugestię studenta. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System sprawdza czy wykładowca ma materiały do weryfikacji. System wyszukuje w bazie danych niezweryfikowany materiał powiązany z przedmiotem prowadzonym przez wykładowcę. System wyświetla tytuł materiału oraz załącznik. System pyta wykładowcę, czy materiał zasugerowany przez studenta spełnia wszystkie kryteria walidacji. System ustawia status materiału na "zweryfikowany". System wysyła komunikat do administratora o konieczności dodania nowego materiału do systemu. System aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Materiał został zweryfikowany, a powiadomienie przekazane do administratora

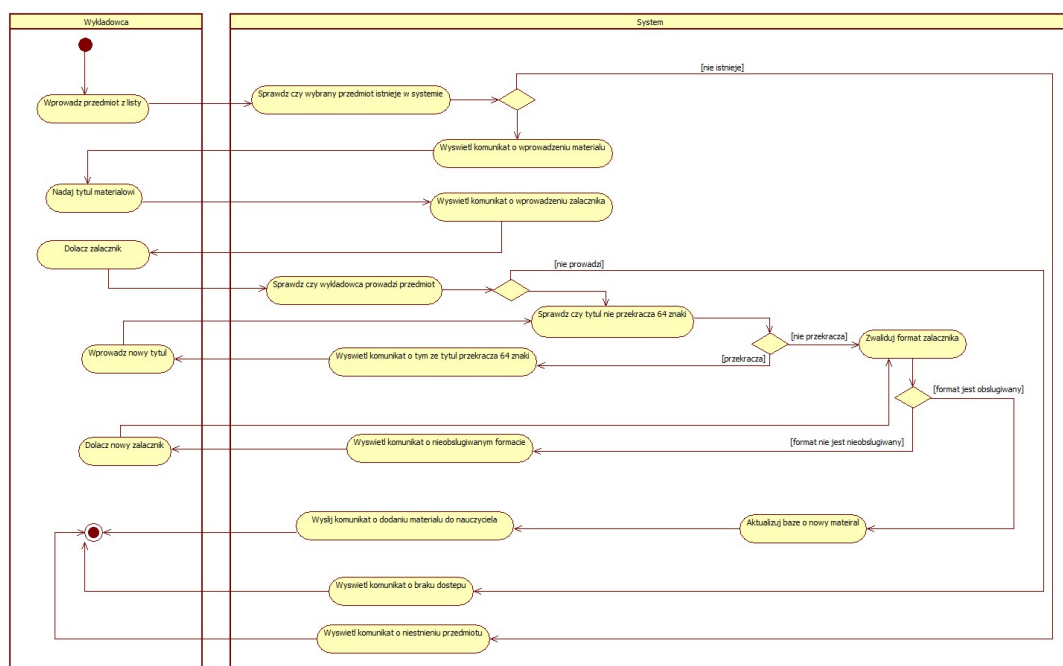


Rysunek 5: Schemat blokowy – weryfikacja sugestii studenta

3.1.9 Dodaj materiał

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający dodanie nowego materiału dydaktycznego do przedmiotu.

Przypadek użycia	Dodaj materiał
Scenariusz	Wykładowca dodaje nowy materiał
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu. Wykładowca prowadzi wybrany przedmiot
Niezmienniki	Wykładowca chce dodać materiał do jednego z przedmiotów. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	Wykładowca wybiera przedmiot z listy przedmiotów, które prowadzi. Wykładowca przesyła tytuł i załącznik oraz zatwierdza wybór. System weryfikuje dane i zapisuje materiał w bazie danych. System wyświetla komunikat o sukcesie
Warunki końcowe	Nowy materiał został dodany do bazy danych i przypisany do wybranego przedmiotu

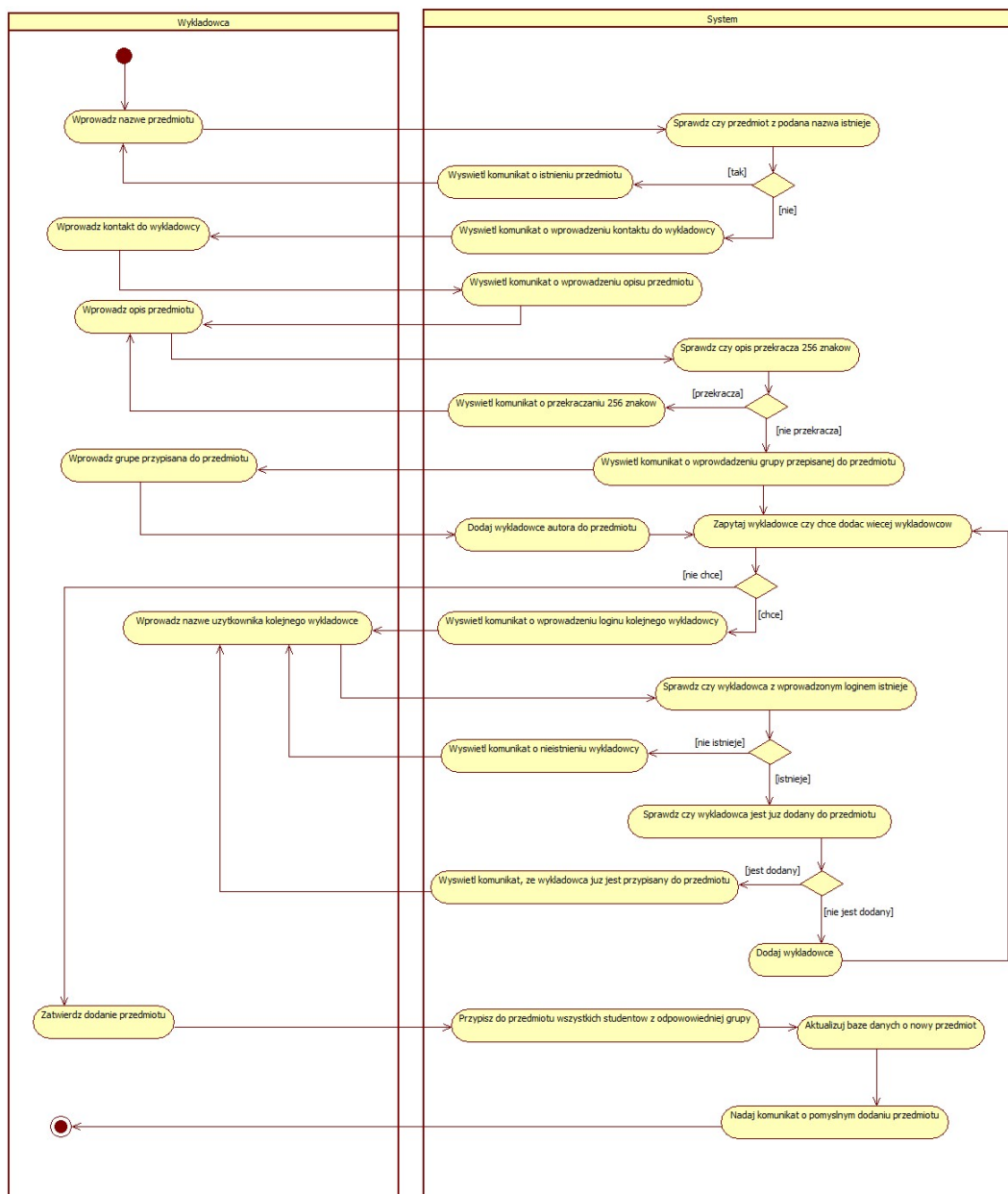


Rysunek 6: Schemat blokowy – dodaj materiał

3.1.10 Dodaj przedmiot

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający utworzenie nowego przedmiotu w systemie.

Przypadek użycia	Dodaj przedmiot
Scenariusz	Wykładowca tworzy nowy przedmiot
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu
Niezmienniki	Wykładowca chce dodać nowy przedmiot do bazy danych. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	Wykładowca wybiera opcję utworzenia nowego przedmiotu. Wykładowca wprowadza dane przedmiotu. Wykładowca opcjonalnie wskazuje innych wykładowców, którzy również będą prowadzić ten przedmiot. Wykładowca zatwierdza utworzenie przedmiotu. System weryfikuje dane i zapisuje nowy przedmiot w bazie danych. System wyświetla komunikat o sukcesie
Warunki końcowe	Nowy przedmiot został dodany do bazy danych oraz przypisany do autora i (opcjonalnie) do wskazanych innych wykładowców

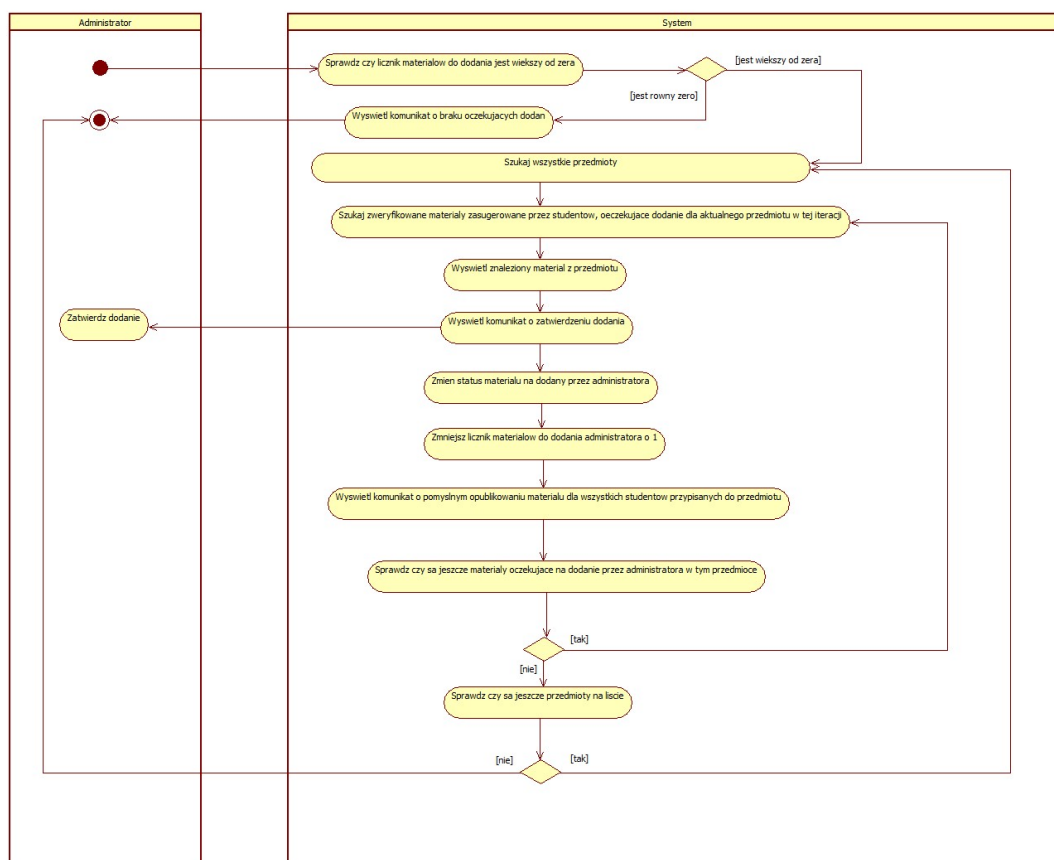


Rysunek 7: Schemat blokowy – dodaj przedmiot

3.1.11 Dodaj zweryfikowany materiał

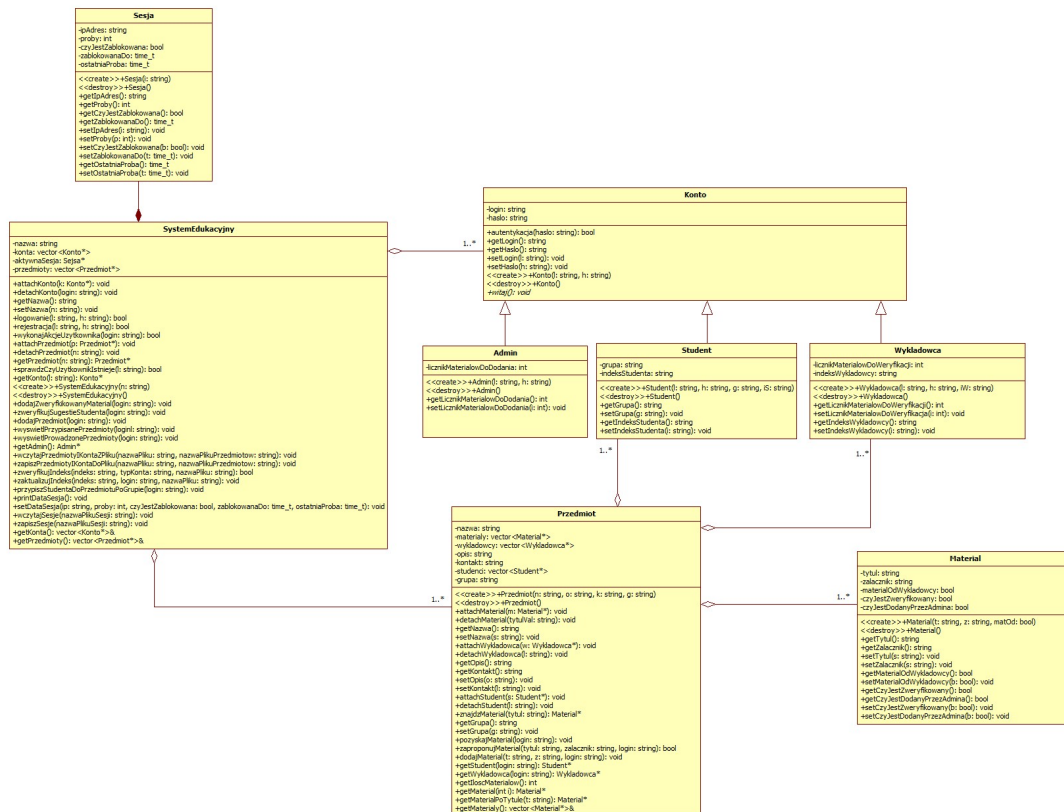
Dostępny zarówno dla Admina, jak i jako rozszerzenie (relacja **extend**) po weryfikacji przeprowadzonej przez Wykładowcę.

Przypadek użycia	Dodaj zweryfikowany materiał
Scenariusz	Akceptacja i udostępnienie zweryfikowanego materiału w systemie
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany do systemu. Status materiału zasugerowanego przez studenta jest ustawiony jako "zweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora"
Niezmienniki	Administrator posiada uprawnienia do modyfikacji bazy danych
Opis	System wyświetla tytuł zweryfikowanego materiału. Administrator zatwierdza dodanie materiału. System aktualizuje status materiału na "dodany przez administratora". System wysyła komunikat o pomyślnym udostępnieniu materiału
Warunki końcowe	Status materiału zasugerowanego przez studenta zmienia się na "dodany przez administratora". Materiał staje się widoczny dla studentów przypisanych do przedmiotu, z którym powiązany jest materiał



Rysunek 8: Schemat blokowy – dodaj zweryfikowany materiał

4 Model logiczny struktury systemu



Rysunek 9: Diagram klas

Model logiczny systemu został przedstawiony w postaci diagramu klas, który opisuje strukturę danych oraz powiązania między głównymi obiektami systemu.

4.1 Hierarchia kont

Centralnym elementem struktury jest klasa **Konto**, która stanowi abstrakcyjny typ bazowy dla trzech ról użytkowników: **Student**, **Wykładowca** oraz **Admin**. Zastosowanie dziedziczenia pozwala wydzielić wspólne atrybuty i zachowania – login, hasło oraz mechanizm autentykacji – do jednego miejsca, unikając ich powielania w każdej z podklas. Metoda `wital()` jest wirtualna i czysto abstrakcyjna w klasie bazowej, co wymusza jej implementację w każdej podklasie zgodnie z jej rolą w systemie.

4.1.1 Klasa SystemEdukacyjny

Klasa **SystemEdukacyjny** pełni rolę fasady całego systemu – agreguje kolekcje kont oraz przedmiotów i udostępnia operacje wysokiego poziomu, takie jak logowanie, rejestracja czy zarządzanie przedmiotami. Powiązanie z klasą **Sesja** jest kompozycją, co oznacza, że sesja nie istnieje niezależnie od systemu – jej cykl życia jest ściśle związany z cyklem życia obiektu **SystemEdukacyjny**. Powiązania z klasami **Konto** i **Przedmiot** są agregacjami (z krotnością `1..*`), ponieważ system przechowuje i zarządza tymi obiektami, ale mogą one istnieć konceptualnie niezależnie.

4.1.2 Klasa Przedmiot

Klasa **Przedmiot** jest węzłem łączącym główne encje dziedziny: agreguje kolekcje obiektów **Student**, **Wykładowca** oraz **Material** (każda z krotnością `1..*`). Wybór agregacji zamiast kompozycji wynika z faktu, że studenci i wykładowcy istnieją w systemie niezależnie od konkretnego przedmiotu – mogą być przypisani do wielu przedmiotów jednocześnie. Klasa **Przedmiot** odpowiada też za logikę dostępu do materiałów oraz ich dodawania, co jest naturalne, ponieważ materiały są bezpośrednio z nim powiązane.

4.1.3 Klasa **Materiał**

Klasa **Materiał** przechowuje informacje o pojedynczym zasobie dydaktycznym. Zawiera dwa flagi statusu: `czyJestZweryfikowany` oraz `czyJestDodanyPrzezAdmina`, które odzwierciedlają dwuetapowy przepływ weryfikacji materiałów zasugerowanych przez studentów – najpierw ocena przez wykładowcę, następnie akceptacja przez administratora. Atrybut `materialOdWykladowcy` pozwala odróżnić materiały dodane bezpośrednio przez wykładowców od tych zaproponowanych przez studentów, co jest kluczowe przy filtrowaniu wyników w przypadkach użycia *Materiał od wykładowców* i *Materiał od studentów*.

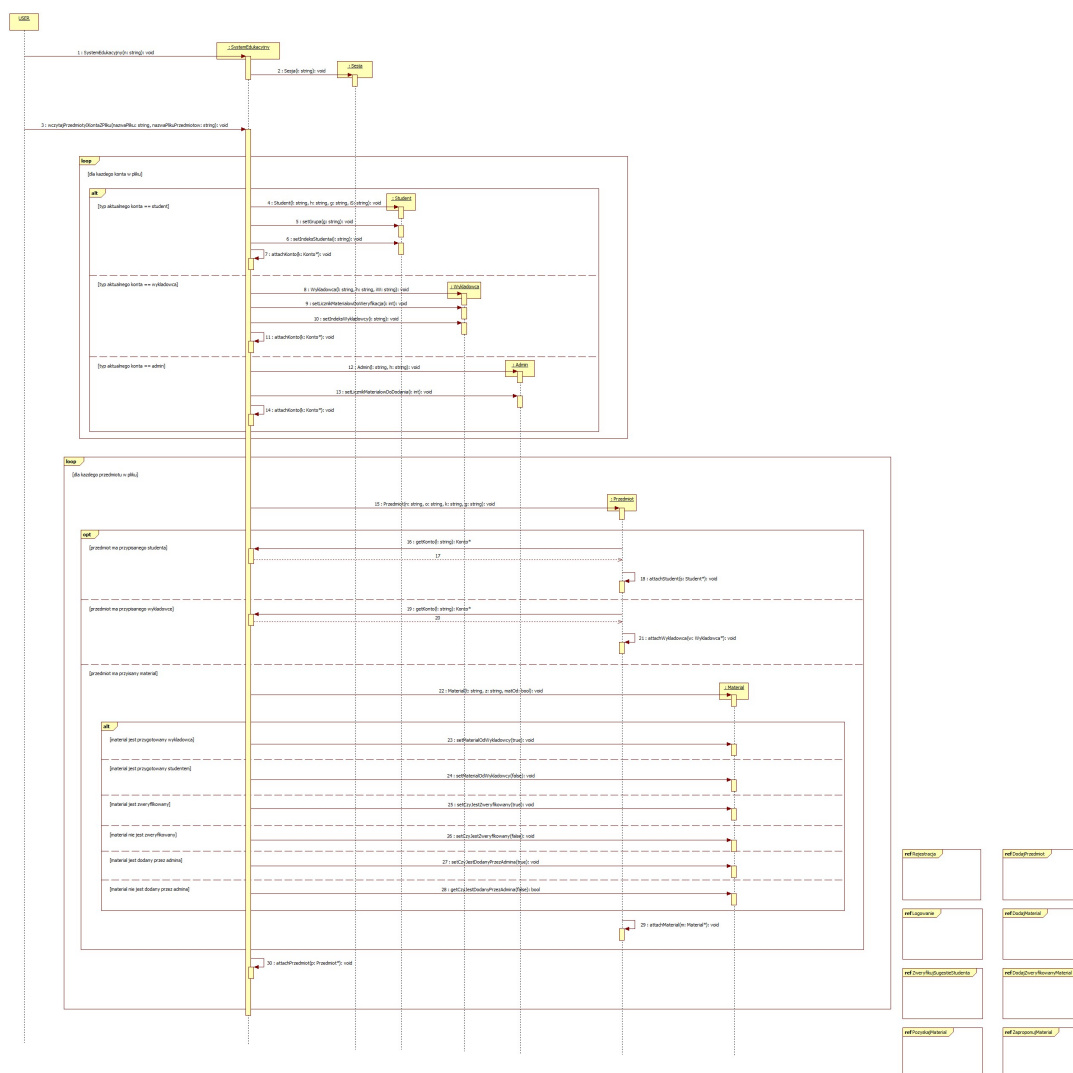
4.1.4 Klasa **Sesja**

Klasa **Sesja** odpowiada za identyfikację użytkownika na podstawie adresu IP oraz zarządzanie mechanizmem blokady po przekroczeniu dozwolonej liczby nieudanych prób logowania. Jej powiązanie z SystemEdukacyjny jako kompozycja odzwierciedla fakt, że w danym momencie istnieje dokładnie jedna aktywna sesja przypisana do działającej instancji systemu.

5 Czasowa ewolucja systemu

Ze względu na złożoność systemu oraz zalecenia dotyczące czytelności diagramów sekwencji, całość przepływu sterowania została podzielona na szereg poddiagramów. Każdy z nich opisuje jeden wyodrębniony przypadek użycia i jest osadzony w głównym diagramie inicjalizacji za pomocą ramek `ref`. Wyróżniono następujące poddiagramy: *Rejestracja*, *Logowanie*, *Zweryfikuj sugestię studenta*, *Pozyskaj materiał*, *Dodaj przedmiot*, *Dodaj materiał*, *Dodaj zweryfikowany materiał* oraz *Zaproponuj materiał*.

5.1 Inicjalizacja



Rysunek 10: Diagram sekwencji – inicjalizacja systemu

Diagram sekwencji inicjalizacji opisuje proces uruchomienia systemu, wczytania danych z plików oraz przygotowania wszystkich obiektów niezbędnych do jego działania. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik inicjujący uruchomienie), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera, oraz tworzone dynamicznie obiekty klas **Sesja**, **Student**, **Wykładowca**, **Admin**, **Przedmiot** i **Materiał**.

5.1.1 Uruchomienie systemu

Sekwencja rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika konstruktora klasy **SystemEdukacyjny**. W odpowiedzi system natychmiast tworzy obiekt **Sesja**, przekazując mu adres IP bieżącego połączenia. Sesja jest kompozycyjnie związana z systemem – powstaje razem z nim i służy do identyfikacji użytkownika oraz kontroli blokady przy próbach logowania przez cały czas działania systemu. Następnie system przystępuje do wczytania danych z plików: kont użytkowników oraz przedmiotów.

5.1.2 Ładowanie kont użytkowników

Wczytywanie kont odbywa się w ramce `loop`, iterującej po każdym rekordzie zapisanym w pliku. Dla każdego wczytanego rekordu wykonywana jest ramka `alt`, która na podstawie typu konta rozgałęzia dalszy przebieg sekwencji.

Jeśli typ konta to *student*, tworzony jest obiekt klasy **Student** z podanym loginem, hasłem, grupą i numerem indeksu, po czym ustawiane są jego atrybuty **grupa** i **indeksStudenta**, a konto zostaje dołączone do systemu metodą **attachKonto**.

Jeśli typ konta to *wykladowca*, tworzony jest obiekt klasy **Wykladowca** z loginem, hasłem i indeksem wykładowcy. Inicjalizowany jest licznik materiałów oczekujących na weryfikację (ustawiany na wartość wczytaną z pliku), a konto dołączane jest do systemu.

Jeśli typ konta to *admin*, tworzony jest obiekt klasy **Admin** z loginem i hasłem, inicjalizowany jest licznik materiałów oczekujących na dodanie, a konto zostaje dołączone do systemu.

5.1.3 Ładowanie przedmiotów i materiałów

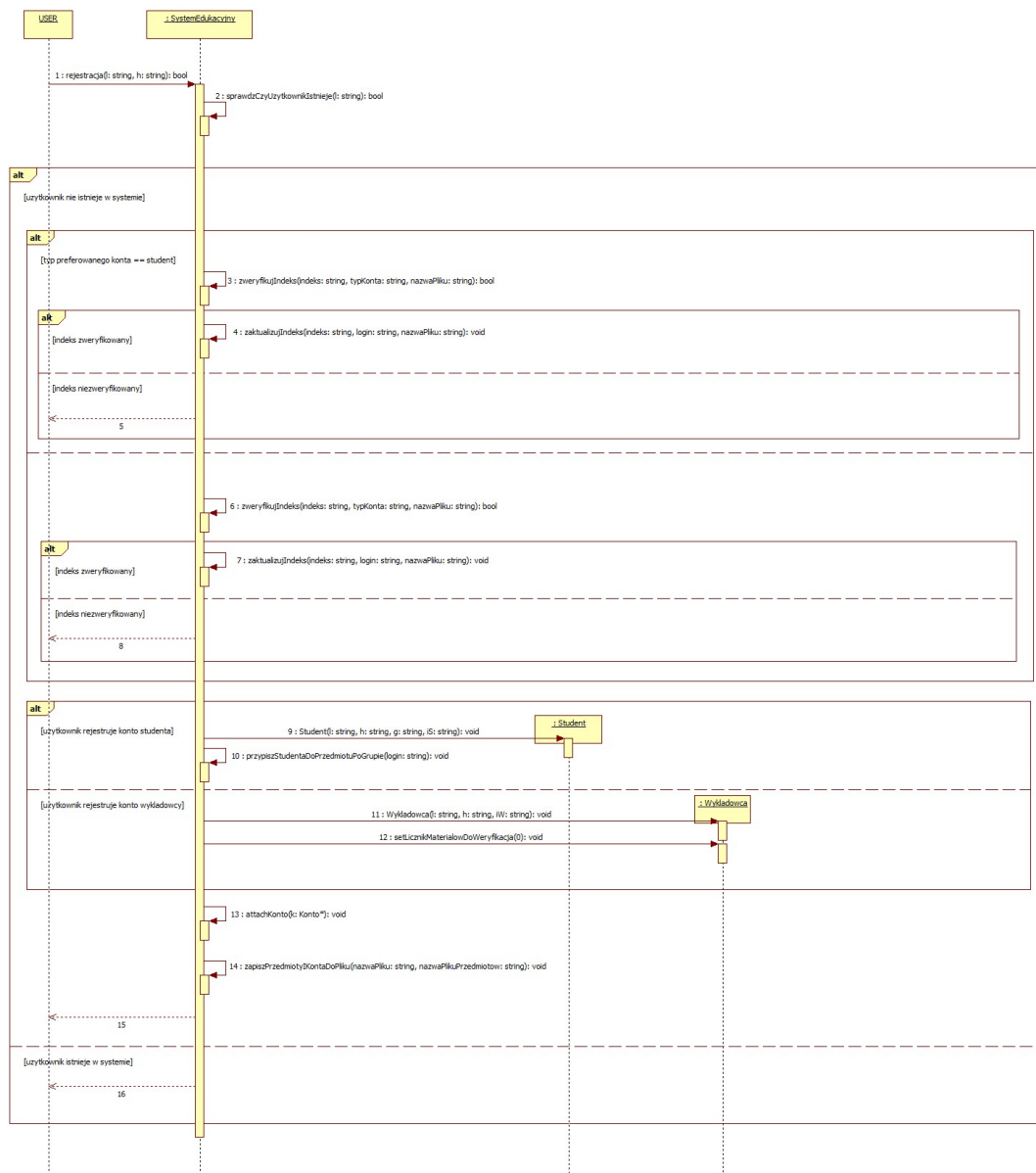
Po wczytaniu wszystkich kont system przechodzi do drugiej pętli **loop**, iterującej po każdym przedmiocie zapisanym w pliku. Dla każdego rekordu tworzony jest obiekt **Przedmiot** z nazwą, opisem, danymi kontaktowymi i przypisaną grupą.

Następnie wykonywana jest ramka **opt**, która przetwarza opcjonalne dane powiązane z danym przedmiotem. Jeśli przedmiot ma przypisanego studenta, system pobiera odpowiedni obiekt konta metodą **getKonto** i dołącza go do przedmiotu przez **attachStudent**. Analogicznie, jeśli przedmiot ma przypisanego wykładowcę, zostaje on dołączony metodą **attachWykladowca**.

Jeśli z przedmiotem powiązany jest materiał, tworzony jest obiekt klasy **Material** z tytułem, ścieżką załącznika i flagą źródła. Jego właściwości konfigurowane są w zagnieżdżonej ramce **alt**: ustawiane są flagi **materialOdWykladowcy**, **czyJestZweryfikowany** oraz **czyJestDodanyPrzezAdmina** na podstawie danych odczytanych z pliku. Po zakończeniu konfiguracji materiał dołączany jest do przedmiotu metodą **attachMaterial**.

Po przetworzeniu wszystkich powiązanych danych przedmiot zostaje dołączony do systemu metodą **attachPrzedmiot**. Po zakończeniu obu pętli system jest w pełni zainicjalizowany i gotowy do obsługi użytkownika.

5.2 Rejestracja



Rysunek 11: Diagram sekwencji – rejestracja

Diagram sekwencji rejestracji opisuje proces tworzenia nowego konta w systemie. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik wypełniający formularz rejestracji), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę kontrolera oraz tworzone dynamicznie obiekty klas **Student** i **Wykladowca**.

5.2.1 Inicjacja i sprawdzenie unikalności loginu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody **rejestracja** z podanym loginem i hasłem. System natychmiast sprawdza, czy konto o podanym loginie już istnieje, wywołując metodę **sprawdzCzyUzytkownikIstnieje**. Wynik tego sprawdzenia decyduje o dalszym przebiegu sekwencji – diagram rozgałęzia się w ramce **alt** na dwie główne ścieżki.

5.2.2 Ścieżka A: użytkownik nie istnieje w systemie

Jeśli login jest wolny, system przystępuje do weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie numeru indeksu przydzielonego przez uczelnię. W zależności od wybranego przez użytkownika typu konta diagram

rozgałęzia się ponownie w ramce `alt`.

Dla konta typu *student* oraz dla konta typu *wykladowca* przebieg jest symetryczny: system wywołuje metodę `zweryfikujIndeks`, przekazując numer indeksu, typ konta oraz nazwę pliku z bazą indeksów uczelni. Wewnętrzna ramka `alt` obsługuje dwa wyniki tej weryfikacji. Jeśli indeks jest prawidłowy i pasuje do wybranej roli, system wywołuje `zaktualizujIndeks`, oznaczając indeks jako już użyty w pliku, co uniemożliwia ponowną rejestrację na ten sam indeks. Jeśli indeks jest nieprawidłowy lub nie pasuje do roli, system zwraca użytkownikowi komunikat o błędzie i kończy proces rejestracji.

Po pomyślnej weryfikacji indeksu system tworzy właściwy obiekt konta. Dla studenta tworzony jest obiekt klasy `Student` z loginem, hasłem, grupą i numerem indeksu, a następnie wywoływana jest metoda `przypiszStudentaDoPrzedmiotuPoGrupie`, która automatycznie zapisuje studenta do wszystkich przedmiotów odpowiadających jego grupie. Dla wykładowcy tworzony jest obiekt klasy `Wykladowca` z loginem, hasłem i numerem indeksu, po czym licznik materiałów oczekujących na weryfikację inicjalizowany jest wartością 0.

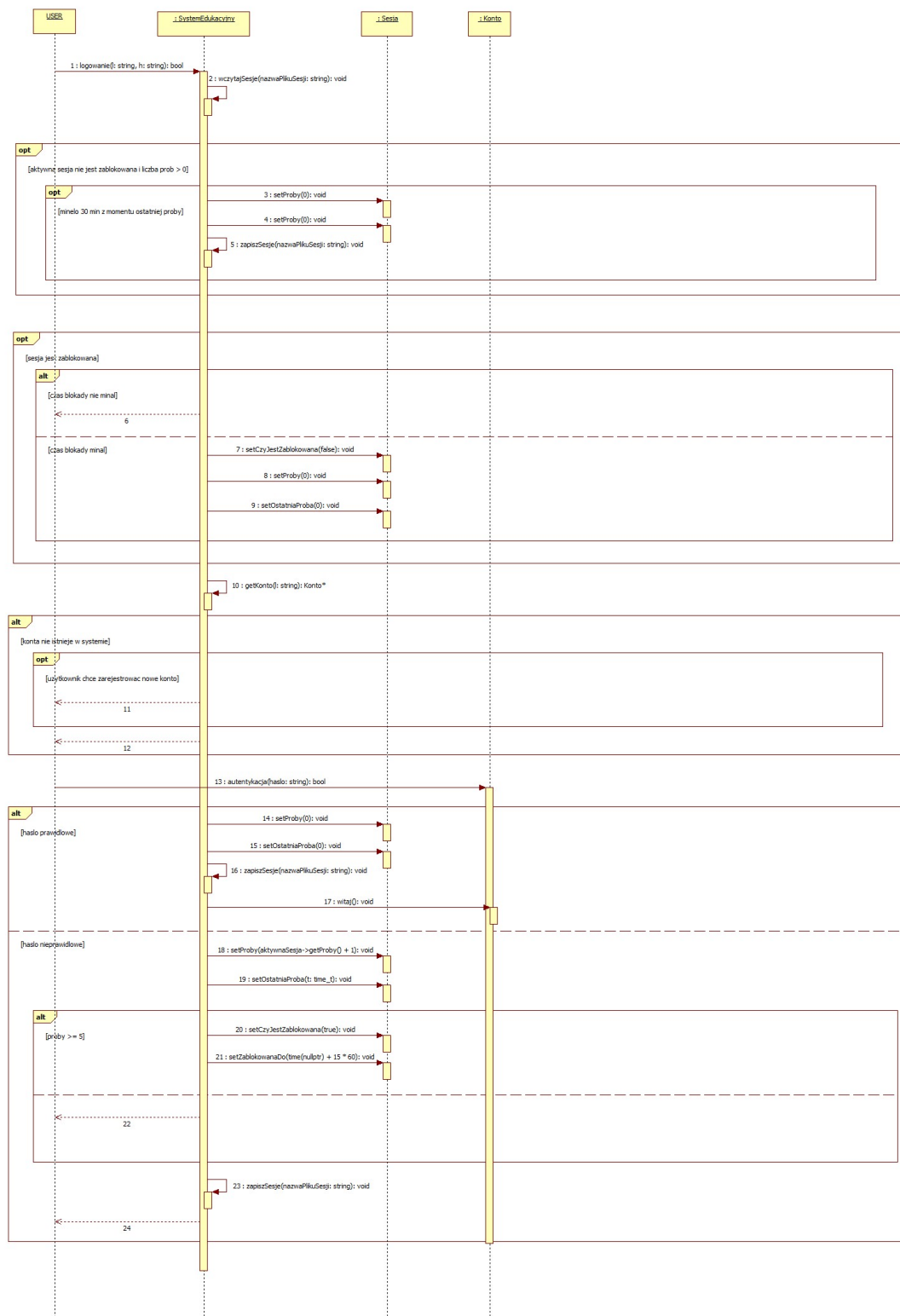
5.2.3 Finalizacja rejestracji

Niezależnie od typu konta, po jego utworzeniu system dołącza je do kolekcji kont metodą `attachKonto`, a następnie zapisuje aktualny stan kont i przedmiotów do pliku metodą `zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku`, zapewniając trwałość danych między sesjami. Na zakończenie system odsyła użytkownikowi komunikat o pomyślnym zakończeniu rejestracji.

5.2.4 Ścieżka B: użytkownik już istnieje w systemie

Jeśli konto o podanym loginie zostało już wcześniej zarejestrowane, system natychmiast zwraca użytkownikowi stosowny komunikat o błędzie. Żaden obiekt nie jest tworzony ani żaden plik nie jest modyfikowany.

5.3 Logowanie



Rysunek 12: Diagram sekwencji – logowanie

Diagram sekwencji logowania opisuje proces uwierzytelniania użytkownika w systemie wraz z obsługą mechanizmu blokady sesji. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik podający dane logowania), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę kontrolera, obiekt **Sesja** zarządzający stanem bieżącego połączenia

oraz obiekt **Konto** reprezentujący konto weryfikowanego użytkownika.

5.3.1 Inicjacja i wczytanie sesji

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `logowanie` z podanym loginem i hasłem. System natychmiast wczytuje zapisany stan sesji z pliku metodą `wczytajSesje`, odtwarzając informacje o poprzednich próbach logowania z danego adresu IP.

5.3.2 Obsługa stanu sesji

Przed przystąpieniem do weryfikacji danych system sprawdza stan sesji w dwóch niezależnych blokach `opt`.

Pierwszy blok wykonywany jest, gdy sesja nie jest zablokowana, lecz odnotowano wcześniej nieudane próby logowania. Zagnieżdżony warunek `opt` sprawdza, czy od ostatniej próby minęło co najmniej 30 minut. Jeśli tak, licznik prób resetowany jest do zera i zaktualizowany stan sesji zapisywany jest do pliku.

Drugi blok obsługuje przypadek, gdy sesja jest zablokowana. Ramka `alt` rozróżnia dwa scenariusze: jeśli czas blokady jeszcze nie minął, system natychmiast zwraca użytkownikowi komunikat o blokadzie i kończy proces logowania. Jeśli natomiast czas blokady już upłynął, system odblokowuje sesję, wywołując kolejno `setCzyJestZablokowana(false)`, `setProby(0)` oraz `setOstatniaProba(0)`, i kontynuuje dalsze kroki.

5.3.3 Weryfikacja istnienia konta

System pobiera obiekt konta metodą `getKonto` na podstawie podanego loginu. Ramka `alt` sprawdza, czy konto istnieje w systemie. Jeśli konto nie zostało znalezione, system sprawdza w ramce `opt`, czy użytkownik chce zarejestrować nowe konto – jeśli tak, odsyła go do procesu rejestracji. W każdym przypadku braku konta zwracany jest stosowny komunikat, a logowanie zostaje przerwane.

5.3.4 Autentykacja

Jeśli konto istnieje, system wywołuje na jego obiekcie metodę `autentykacja`, przekazując podane przez użytkownika hasło. Wynik autentykacji decyduje o dalszym przebiegu w ramce `alt`.

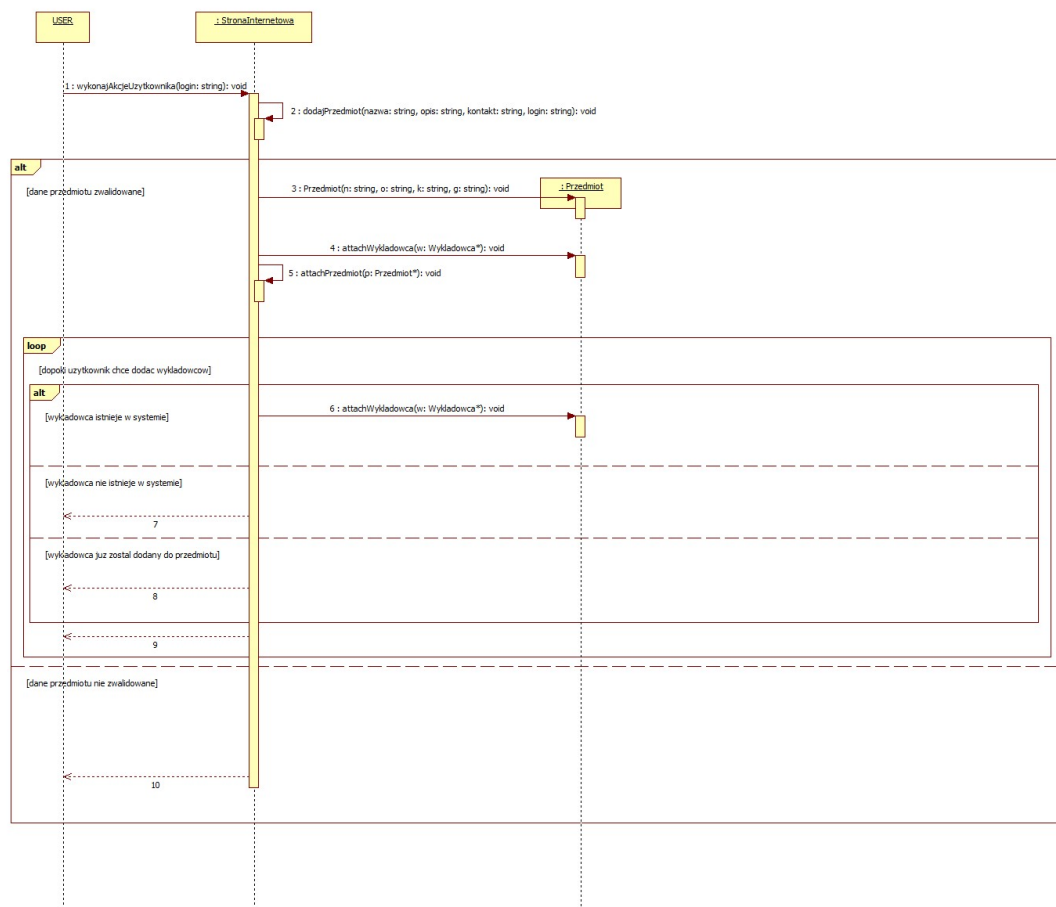
Jeśli hasło jest prawidłowe, system resetuje licznik nieudanych prób oraz znacznik czasu ostatniej próby, zapisuje stan sesji do pliku, a następnie wywołuje metodę `witaj` na obiekcie konta, potwierdzając pomyślne zalogowanie użytkownika.

Jeśli hasło jest nieprawidłowe, system inkrementuje licznik prób metodą `setProby` oraz zapisuje czas bieżącej próby metodą `setOstatniaProba`. Zagnieżdżona ramka `alt` sprawdza, czy liczba nieudanych prób osiągnęła limit pięciu. Jeśli tak, sesja zostaje zablokowana przez wywołanie `setCzyJestZablokowana(true)`, a czas odblokowania ustawiany jest na 15 minut od chwili bieżącej metodą `setZablokowanaDo`. Niezależnie od tego, czy blokada została nałożona, użytkownik otrzymuje komunikat o błędnym hasle.

5.3.5 Zakończenie procesu

Na zakończenie, niezależnie od wyniku logowania, system wykonuje finalny zapis stanu sesji do pliku metodą `zapiszSesje`, utrwalając aktualną liczbę prób i ewentualny status blokady, po czym zwraca użytkownikowi końcowy wynik operacji.

5.4 Dodaj przedmiot



Rysunek 13: Diagram sekwencji – dodaj przedmiot

Diagram sekwencji dodawania przedmiotu opisuje proces tworzenia nowego przedmiotu w systemie przez wykładowcę. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany wykładowca), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji oraz tworzony dynamicznie obiekt klasy **Przedmiot**.

5.4.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. Kontroler identyfikuje żadaną akcję i wywołuje metodę `dodajPrzedmiot`, przekazując nazwę, opis, dane kontaktowe oraz login wykładowcy będącego autorem przedmiotu.

5.4.2 Walidacja danych i utworzenie przedmiotu

Dane wprowadzone przez użytkownika poddawane są walidacji w ramce `alt`, która rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki.

Jeśli dane są poprawne, system tworzy nowy obiekt klasy **Przedmiot**, przekazując do konstruktora nazwę, opis, dane kontaktowe i grupę. Bezpośrednio po utworzeniu obiektu wykładowca będący inicjatorem jest do niego przypisywany metodą `attachWykladowca`, a sam przedmiot dołączany jest do systemu metodą `attachPrzedmiot`.

Jeśli dane nie przeszły walidacji, system zwraca użytkownikowi komunikat o błędzie i kończy proces bez tworzenia jakichkolwiek obiektów.

5.4.3 Przypisywanie dodatkowych wykładowców

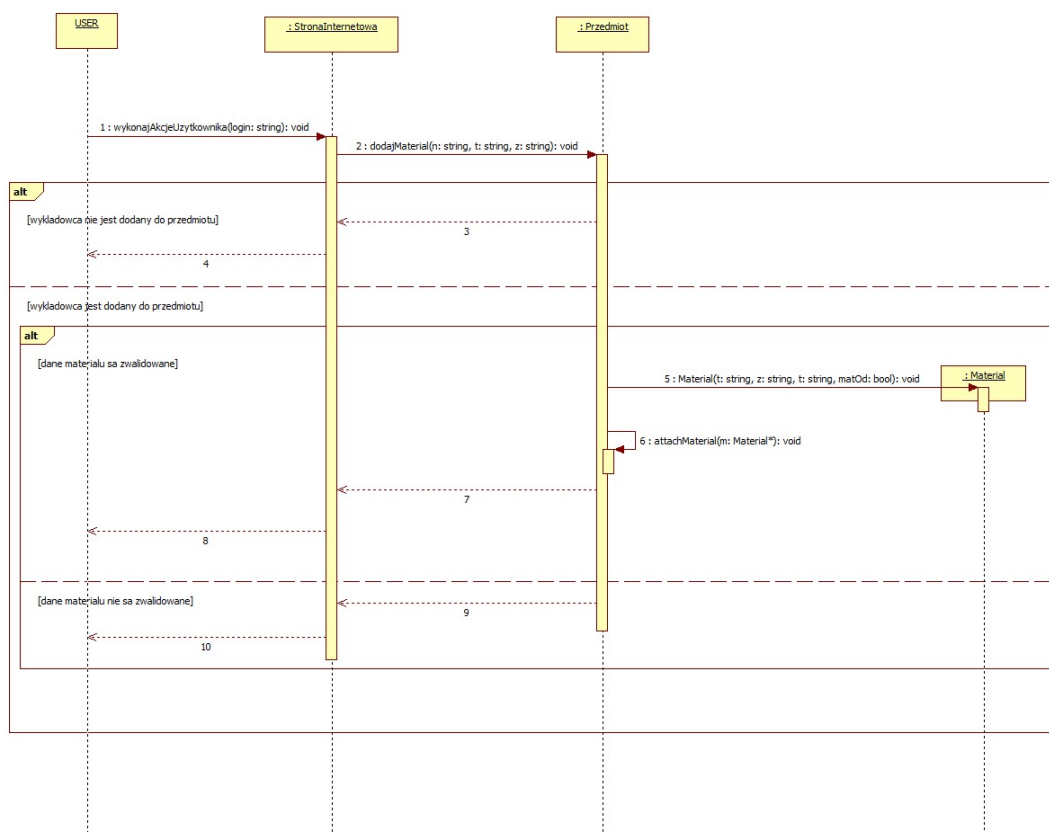
Po utworzeniu przedmiotu i przypisaniu jego autora, system wchodzi w pętlę `loop`, która trwa dopóki użytkownik chce dodawać kolejnych wykładowców prowadzących dany przedmiot. Każda iteracja obsłu-

giwana jest przez ramkę **alt** rozróżniającą trzy scenariusze.

Jeśli wskazany wykładowca istnieje w systemie i nie został jeszcze przypisany do przedmiotu, system wywołuje **attachWykladowca** i dołącza go do przedmiotu. Jeśli wykładowca o podanym loginie nie istnieje w systemie, zwracany jest komunikat o błędzie, a bieżąca iteracja pętli kończy się bez modyfikacji przedmiotu. Jeśli wykładowca już wcześniej został przypisany do tego przedmiotu, system informuje użytkownika o duplikacie, również nie wprowadzając żadnych zmian.

Po zakończeniu pętli system odsyła użytkownikowi potwierdzenie pomyślnego utworzenia przedmiotu wraz z informacją o wszystkich przypisanych wykładowcach.

5.5 Dodaj materiał



Rysunek 14: Diagram sekwencji – dodaj materiał

Diagram sekwencji dodawania materiału opisuje proces publikowania nowego zasobu dydaktycznego przez wykładowcę w ramach wybranego przedmiotu. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany wykładowca), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący przedmiot, do którego dodawany jest materiał, oraz tworzony dynamicznie obiekt klasy **Material**.

5.5.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody **wykonajAkcjeUzytkownika** z podanym loginem. Kontroler identyfikuje żadaną akcję i przekazuje żądanie dodania materiału bezpośrednio do obiektu **Przedmiot**, wywołując metodę **dodajMaterial** z tytułem i ścieżką załącznika.

5.5.2 Sprawdzenie uprawnień wykładowcy

Przed przystąpieniem do tworzenia materiału obiekt **Przedmiot** weryfikuje w ramce **alt**, czy wykładowca o podanym loginie jest przypisany do tego przedmiotu.

Jeśli wykładowca nie jest przypisany do danego przedmiotu, obiekt **Przedmiot** zwraca błąd do kontrolera, który przekazuje użytkownikowi komunikat o braku uprawnień do dodawania materiałów w tym przedmiocie. Proces zostaje przerwany.

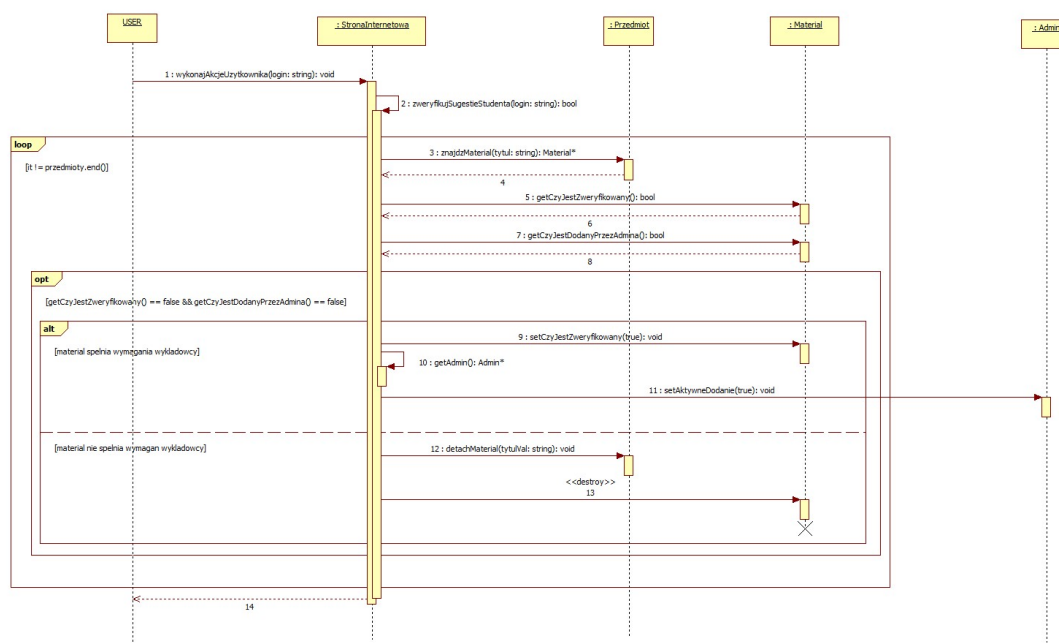
5.5.3 Walidacja danych i utworzenie materiału

Jeśli wykładowca jest przypisany do przedmiotu, sekwencja kontynuowana jest w zagnieżdżonej ramce **alt**, która sprawdza poprawność danych wprowadzonego materiału.

Jeśli dane są poprawne, tworzony jest nowy obiekt klasy **Materiał** z podanym tytułem, ścieżką załącznika oraz flagą **materialOdWykladowcy** ustawioną na **true**, wskazującą na wykładowcę jako źródło materiału. Następnie obiekt **Przedmiot** dołącza nowy materiał do swojej kolekcji metodą **attachMaterial**. Po pomyślnym zakończeniu operacji potwierdzenie przekazywane jest kolejno od obiektu **Przedmiot** do kontrolera, a następnie do użytkownika.

Jeśli dane materiału nie przeszły walidacji, obiekt **Przedmiot** zwraca błąd do kontrolera, który informuje użytkownika o niepoprawnych danych. Żaden obiekt nie jest tworzony ani żadna kolekcja nie jest modyfikowana.

5.6 Zweryfikuj sugestię studenta



Rysunek 15: Diagram sekwencji – zweryfikuj sugestię studenta

Diagram sekwencji weryfikacji sugestii studenta opisuje proces oceny materiału zaproponowanego przez studenta przez uprawnionego wykładowcę. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany wykładowca), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący przedmiot akademicki, obiekt **Materiał** reprezentujący sugerowany zasób dydaktyczny oraz obiekt **Admin**.

5.6.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody **wykonajAkcjeUzytkownika** z podanym loginem. Kontroler identyfikuje żadaną akcję i wywołuje metodę **zweryfikujSugestieStudenta**, przekazując login wykładowcy przeprowadzającego weryfikację.

5.6.2 Przeglądanie przedmiotów w poszukiwaniu materiałów

System iteruje po wszystkich przedmiotach w ramce **loop**. Dla każdego przedmiotu kontroler wywołuje na obiekcie **Przedmiot** metodę **znajdzMaterial**, a następnie odpytuje zwrócony obiekt **Materiał** o wartości

dwóch flag statusu: `getCzyJestZweryfikowany` oraz `getCzyJestDodanyPrzezAdmina`. Pobrane wartości decydują o tym, czy dany materiał wymaga działania.

5.6.3 Logika weryfikacji

Wewnątrz pętli wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał nie jest jeszcze zweryfikowany i nie został dodany przez administratora. Oznacza to, że materiał oczekuje na ocenę merytoryczną wykładowcy.

Dla każdego takiego materiału ramka `alt` rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki zależne od decyzji wykładowcy.

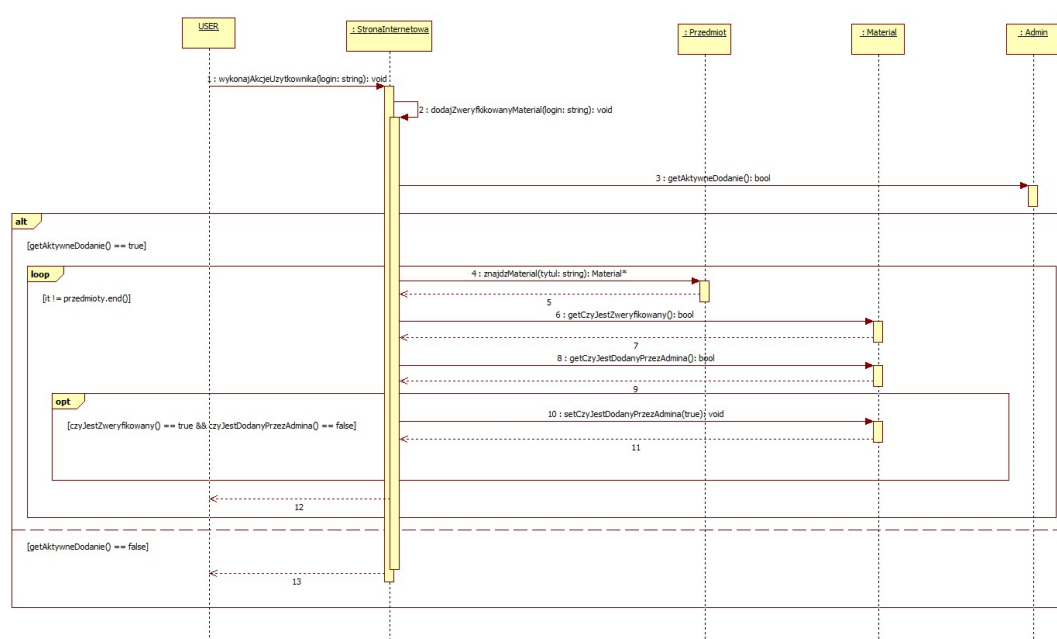
Jeśli materiał spełnia wymagania merytoryczne, kontroler ustawia flagę `setCzyJestZweryfikowany(true)` na obiekcie `Materiał`, a następnie pobiera obiekt administratora metodą `getAdmin` i wywołuje na nim `setAktywneDodanie(true)`, sygnalizując administratorowi konieczność formalnego zatwierdzenia i opublikowania materiału.

Jeśli materiał nie spełnia wymagań, kontroler wywołuje na obiekcie `Przedmiot` metodę `detachMaterial`, odłączając materiał od przedmiotu, a następnie niszczy obiekt `Materiał`. Materiał zostaje trwale usunięty z systemu.

5.6.4 Zakończenie procesu

Po zakończeniu iteracji po wszystkich przedmiotach kontroler odsyła użytkownikowi zbiorczy komunikat o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

5.7 Dodaj zweryfikowany materiał



Rysunek 16: Diagram sekwencji – dodaj zweryfikowany materiał

Diagram sekwencji dodawania zweryfikowanego materiału opisuje ostatni etap przepływu publikacji zasobu zaproponowanego przez studenta – formalne zatwierdzenie i udostępnienie go wszystkim użytkownikom przez administratora. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany administrator), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot**, obiekt **Materiał** oraz obiekt **Admin**.

5.7.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. Kontroler wywołuje metodę `dodajZweryfikowanyMaterial`, a następnie odpytuje obiekt `Admin`

o aktualny status flagi `getAktywneDodanie`, która sygnalizuje, czy wykładowca zatwierdził co najmniej jeden materiał oczekujący na publikację.

5.7.2 Ścieżka A: dodawanie aktywne

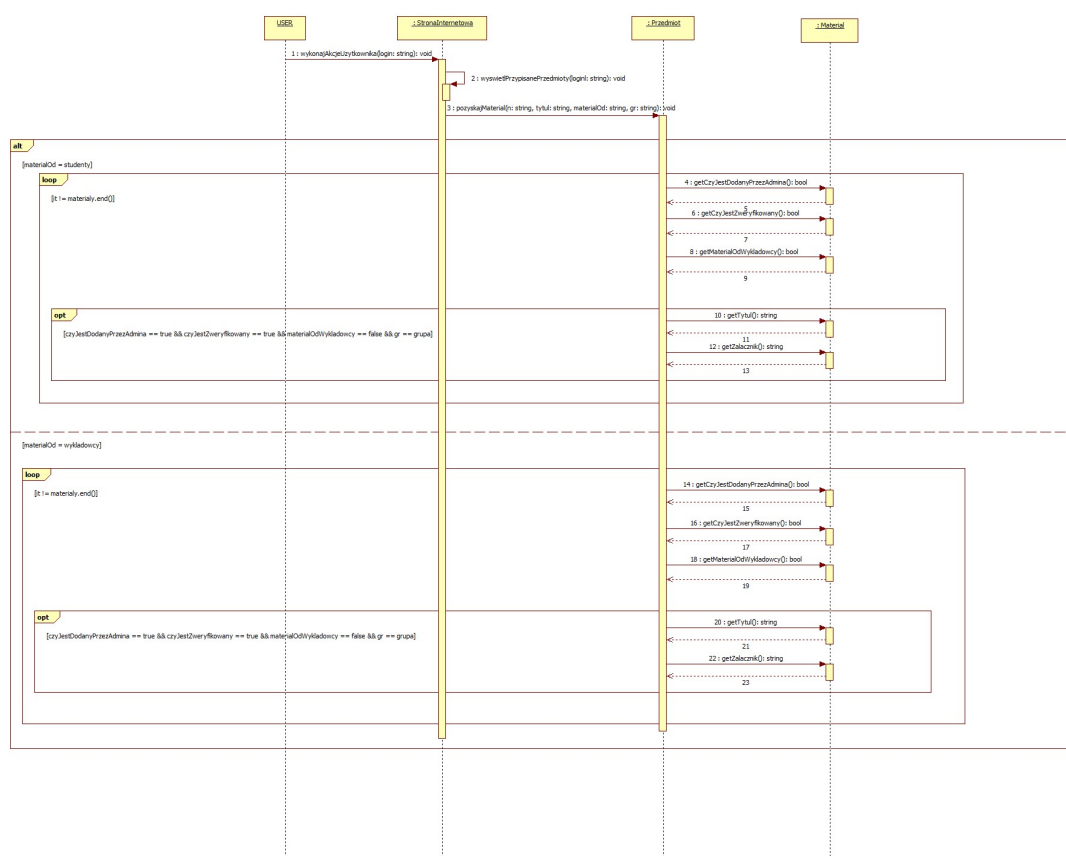
Jeśli flaga `getAktywneDodanie` ma wartość `true`, system wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich przedmiotach. Dla każdego przedmiotu kontroler wywołuje `znajdzMaterial` na obiekcie `Przedmiot`, a następnie odpytuje zwrócony obiekt `Materiał` o wartości flag `getCzyJestZweryfikowany` oraz `getCzyJestDodanyPrzezAdmina`.

Wewnątrz pętli wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał jest już zweryfikowany przez wykładowcę, ale nie został jeszcze formalnie opublikowany przez administratora. Dla każdego takiego materiału kontroler wywołuje `setCzyJestDodanyPrzezAdmina(true)`, co zmienia jego status na opublikowany i udostępnia go studentom przypisanym do danego przedmiotu. Po zakończeniu pętli użytkownik otrzymuje potwierdzenie pomyślnego zakończenia operacji.

5.7.3 Ścieżka B: dodawanie nieaktywne

Jeśli flaga `getAktywneDodanie` ma wartość `false`, żaden materiał nie oczekuje na publikację. System natychmiast zwraca użytkownikowi stosowny komunikat i kończy proces bez modyfikowania jakichkolwiek danych.

5.8 Pozyskaj materiał



Rysunek 17: Diagram sekwencji – pozyskaj materiał

Diagram sekwencji pozyskiwania materiału opisuje proces przeglądania i pobierania zasobów dydaktycznych przypisanych do wybranego przedmiotu z filtrowaniem według źródła pochodzenia. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany użytkownik), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący kontener materiałów oraz obiekty **Materiał** przechowywane w jego kolekcji.

5.8.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. Kontroler wywołuje metodę `wyswietlPrzypisanePrzedmioty`, aby przedstawić użytkownikowi listę dostępnych przedmiotów. Po wyborze przez użytkownika konkretnego przedmiotu oraz źródła materiałów, kontroler przekazuje żądanie do obiektu `Przedmiot`, wywołując metodę `pozyskajMaterial` z nazwą przedmiotu, tytułem, parametrem `material0d` określającym źródło (studenci lub wykładowcy) oraz grupą użytkownika.

5.8.2 Logika pozyskiwania

Dalszy przebieg zależy od wartości parametru `material0d` w ramce `alt`, która rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki.

5.8.3 Ścieżka A: materiały od studentów

Jeśli parametr `material0d` wskazuje na materiały od studentów, system wchodzi w pętlę `loop`, iterującą po wszystkich materiałach przypisanych do danego przedmiotu. Dla każdego obiektu `Materiał` kontroler odpytuje trzy flagi statusu: `getCzyJestDodanyPrzezAdmina`, `getCzyJestZweryfikowany` oraz `getMaterial0dWykladowcy`.

Wewnątrz pętli wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał został dodany przez administratora, został zweryfikowany, nie pochodzi od wykładowcy oraz pasuje do grupy użytkownika. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, kontroler pobiera tytuł materiału metodą `getTytul` oraz ścieżkę załącznika metodą `getZalacznik`, udostępniając je użytkownikowi.

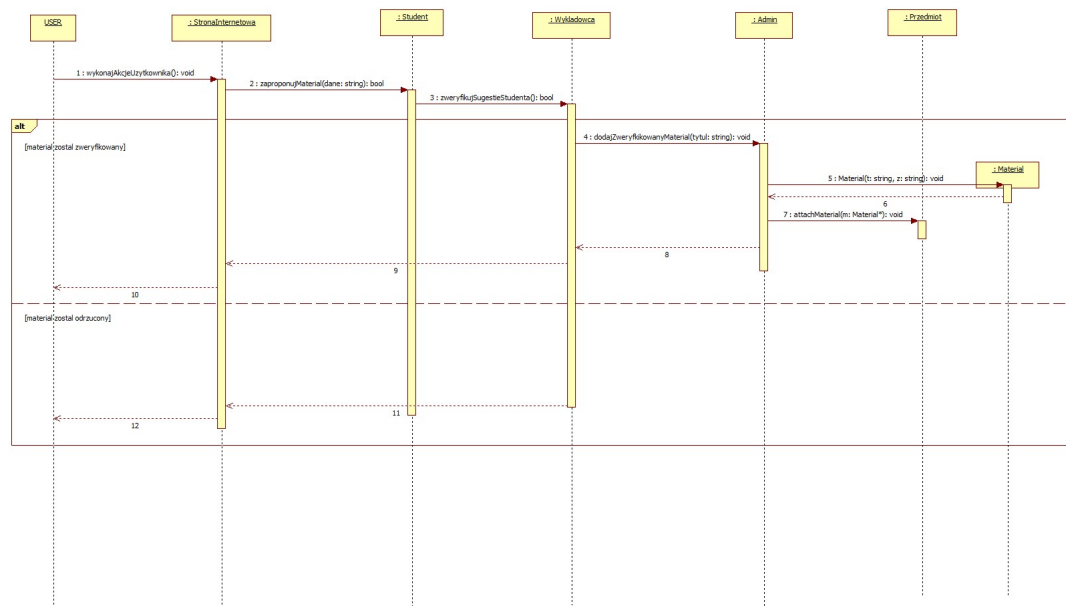
5.8.4 Ścieżka B: materiały od wykładowców

Jeśli parametr `material0d` wskazuje na materiały od wykładowców, przebieg jest analogiczny. System wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich materiałach przedmiotu i dla każdego obiektu `Materiał` odpytuje te same trzy flagi statusu. Ramka `opt` filtruje materiały na podstawie identycznego warunku łączącego status weryfikacji, status dodania przez administratora, pochodzenie od wykładowcy oraz przynależność do grupy użytkownika. Dla materiałów spełniających warunek pobierany jest tytuł i ścieżka załącznika.

5.8.5 Zakończenie procesu

Po zakończeniu iteracji po wszystkich materiałach sterowanie wraca do obiektu `StronaInternetowa`, który wyświetla użytkownikowi zestawienie pobranych materiałów wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania.

5.9 Zaproponuj materiał



Rysunek 18: Diagram sekwencji – zaproponuj materiał

Diagram sekwencji proponowania materiału opisuje proces zgłoszenia nowego zasobu dydaktycznego przez studenta wraz z weryfikacją przez wykładowcę i ewentualnym utworzeniem opublikowanego materiału. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany student), obiekt **StronaInternetowa** pełniący rolę kontrolera aplikacji, obiekt **Student** inicjujący zgłoszenie, obiekt **Wykladowca** przeprowadzający weryfikację merytoryczną, obiekt **Admin** zarządzający publikacją, obiekt **Przedmiot** reprezentujący docelowy przedmiot oraz tworzony dynamicznie obiekt klasy **Material**.

5.9.1 Inicjacja i zgłoszenie sugestii

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` na obiekcie kontrolera. Kontroler przekazuje zgłoszenie do obiektu **Student**, wywołując metodę `zaproponujMaterial` z danymi sugerowanego materiału. Obiekt **Student** przekazuje sugestię do weryfikacji metodą `zweryfikujSugestieStudenta` wywołaną na obiekcie **Wykladowca**.

5.9.2 Decyzja o losie materiału

Wynik weryfikacji decyduje o dalszym przebiegu w ramce `alt`, która rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki.

5.9.3 Ścieżka A: materiał został zweryfikowany

Jeśli wykładowca zaakceptował sugestię, obiekt **Wykladowca** informuje obiekt **Admin** o konieczności dodania materiału, wywołując metodę `dodajZweryfikowanyMaterial` z tytułem materiału. Administrator tworzy nowy obiekt klasy **Material**, przekazując do konstruktora tytuł i ścieżkę załącznika. Następnie administrator dołącza nowo utworzony materiał do obiektu **Przedmiot** metodą `attachMaterial`. Po potwierdzeniu dołączenia następuje kaskada powrotów sterowania: od administratora do wykładowcy, od wykładowcy do kontrolera, a kontroler informuje użytkownika o pomyślnym zatwierdzeniu i dodaniu proponowanego materiału.

5.9.4 Ścieżka B: materiał został odrzucony

Jeśli wykładowca odrzucił sugestię, proces weryfikacji kończy się negatywnie. Obiekt **Student** zwraca informację o odrzuceniu do obiektu **StronaInternetowa**, a kontroler przekazuje użytkownikowi komunikat o niezaakceptowaniu proponowanego materiału. Żaden obiekt **Material** nie jest tworzony ani żaden przedmiot nie jest modyfikowany.